



PHYSICS SSC-I

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 15 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed.

Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر نام مرکز کے حوالے کریں۔ کاٹ کر دہانہ
کھینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیسڈ پنسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.				
1	0	0	4	1

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. The SI unit for measuring temperature is:	درجہ حرارت کی پیمائش کا SI یونٹ _____ ہے۔	Centigrade سینٹی گریڈ	Fahrenheit فارن ہائٹ	Kelvin کیلون	Candela کنڈیلا	☐	☐	☐	☐
2. Which is the most suitable instrument to measure the depth of a test tube?	ٹیسٹ ٹیوب کی گہرائی معلوم کرنے کے لیے سب سے موزوں آلہ کون سا ہے؟	Vernier calipers ورنیر کیلیپرز	Screw gauge سکرو گیج	Meter rod میٹر رڈ	Measuring tape پیمائشی فیتہ	☐	☐	☐	☐
3. A ball is thrown straight up, what is its acceleration at the top of its path?	ایک گیند کو اوپر کی طرف اچھالا گیا ہے۔ سب سے زیادہ بلندی پر اس کا اسراع کتنا ہو گا؟	Zero	$10 m/s^2$	$20 m/s^2$	$5 m/s^2$	☐	☐	☐	☐
4. 1 Newton = _____	ایک نیوٹن = _____	$1 kg m s^{-2}$	$1 kg m . s$	$1 kg m^{-1} s^{-1}$	$1 kg m^{-1} s$	☐	☐	☐	☐
5. If the velocity of the body becomes double, then centripetal force will be:	اگر کسی جسم کی ولاسٹی دوگنا ہو جائے تو اس پر عمل کرنے والی سینٹری فورس کتنی ہو جائے گی؟	Double دوگنا	Three times تین گنا	Four times چار گنا	Half آدھی	☐	☐	☐	☐
6. An example of neutral equilibrium is:	نیوٹرل ایکویلیبریم کی مثال _____ ہے۔	Table ٹبل	Book on table میز پر رکھی ہوئی کتاب	Paratrooper ہیراٹروپر	Foot ball فٹ بال	☐	☐	☐	☐
7. A force of 10N is acting along x-axis, what will be its horizontal component?	10 نیوٹن کی فورس x-axis کے ساتھ عمل کر رہی ہے، اس فورس کا افقی کمپونینٹ کیا ہو گا؟	0N	5N	10N	15N	☐	☐	☐	☐
8. The value of "g" at the center of earth is:	"g" کی قیمت زمین کے مرکز پر کیا ہو گی؟	∞	$9.8 m/s^2$	$1.6 m/s^2$	$0 m/s^2$	☐	☐	☐	☐
9. Kilowatt-hour is the unit of:	کلو واٹ آور کس مقدار کا یونٹ ہے؟	Energy توانائی	Force قوت	Power طاقت	Torque ٹارک	☐	☐	☐	☐
10. Density of a substance can be calculated by using:	کسی بھی چیز کی کثافت _____ کے ذریعے معلوم کی جاسکتی ہے۔	Archimedes principle اصول ارشمیدس	Pascal's law پاسکل کا قانون	Hook's law ہک کا قانون	Newton's law نیوٹن کا قانون	☐	☐	☐	☐
11. Best reflector of heat is:	حرارت کی بہترین ریفلیکٹر کون سی سطح ہوتی ہے؟	Dull black surface بے رونق سیاہ سطح	Coloured surface رنگین سطح	White surface سفید سطح	Shining silver surface چمکدار سلوری سطح	☐	☐	☐	☐
12. Temperature of a substance is equal to:	کسی بھی چیز کا درجہ حرارت اس کے _____ کے برابر ہوتا ہے۔	K.E. of each molecule ہر مالیکیول کی حرکی توانائی	Average K.E. of molecules مالیکیولز کی اوسط حرکی توانائی	P.E. of each molecule ہر مالیکیول کی مخفی توانائی	Average P.E. of molecules مالیکیولز کی اوسط مخفی توانائی	☐	☐	☐	☐

—1SA-I 24004-10041-(B)—

$$F = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad F = ma \quad F_x = F \cos \theta \quad a = \frac{(v_f - v_i)}{t} \quad P = \frac{W}{t} \quad v_f = v_i + at \quad F_c = \frac{mv^2}{r} \quad g_h = \frac{GM_e}{(R_e + h)^2}$$



PHYSICS SSC-I

Time allowed: 2:45 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Attempt the following questions.

(11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2 درج شدہ سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	What are base quantities? Construct a table showing any four base quantities along with their units and symbols. بنیادی طبعی مقداریں کیا ہیں؟ ایک ٹیبل کے ذریعے کوئی سی چار بنیادی طبعی مقداریں، ان کی اکائیاں اور علامتیں ظاہر کریں۔	1+2	OR	How does heat transfer occur through the windows and vents of a room? Explain briefly. ایک کمرے کی کھڑکیوں اور روشن دانوں سے ہیٹ ٹرانسفر کا عمل کیسے ہوتا ہے؟ مختصر وضاحت کریں۔	03
(ii)	Express 300 micrometers in 'millimeters' and 'kilometers'. 300 مائیکرو میٹر کو 'ملی میٹر' اور 'کلو میٹر' میں ظاہر کریں۔	1.5 + 1.5	OR	Prove that $-40^{\circ}\text{C} = -40^{\circ}\text{F}$ ثابت کریں کہ $-40^{\circ}\text{C} = -40^{\circ}\text{F}$	03
(iii)	Differentiate between rotatory motion and circular motion. Give example for each. روٹیٹری اور سرکولر موشن میں فرق واضح کریں، اور ہر ایک کی مثال بھی دیں۔	1.5 + 1.5	OR	What changes are expected in weather if the barometer shows increase in atmospheric pressure? اگر بیرومیٹر اٹموسفیرک پریشر میں اضافہ دکھائے تو موسم میں کیسی تبدیلی متوقع ہے؟	1.5 + 1.5
(iv)	In case of a fall, how a helmet protects the motor cyclist? Explain in context of $F = \Delta P / \Delta t$. گرنے کی صورت میں ہلمٹ موٹر سائیکل سوار کی کس طرح حفاظت کرتا ہے؟ $F = \Delta P / \Delta t$ کے حوالے سے وضاحت کریں۔	03	OR	Prove that $1\text{ kWh} = 3.6\text{ MJ}$ ثابت کریں کہ: $1\text{ kWh} = 3.6\text{ MJ}$	03
(v)	State conditions of equilibrium and also give their mathematical forms. توازن کی شرائط بیان کریں اور ان کی حسابی شکل بھی لکھیں۔	1.5 + 1.5	OR	Calculate the value of "g" at the height of 2000 km above the surface of earth. زمین سے دوہزار کلو میٹر کی بلندی پر "g" کی قیمت معلوم کریں۔	03
(vi)	A screw gauge has smallest division on main scale 0.5 mm and circular scale has 100 divisions. What will be the pitch and least count of this screw gauge? ایک سکریو گیج کے مین سکیل پر سب سے چھوٹا درجہ 0.5 mm ہے اور سرکولر سکیل پر 100 درجے ہوں تو اس کی پیچ اور لیسٹ کاؤنٹ معلوم کریں۔	1.5 + 1.5	OR	A force is acting on a body making an angle of 30° with x-axis. The vertical component of force is 25N. Find the force. ایک قوت 30° کے زاویہ پر ایک جسم پر عمل کر رہی ہے۔ اگر قوت کا عمودی جزو 25N ہو تو قوت معلوم کریں۔	03
(vii)	Calculate mass of earth by using law of gravitation. کشش ثقل کا قانون استعمال کرتے ہوئے زمین کی کمیت معلوم کریں۔	03	OR	Differentiate between stable and unstable equilibrium. قیام پذیر اور غیر قیام پذیر توازن میں فرق واضح کریں۔	1.5 + 1.5
(viii)	How much energy can be obtained from 20 g of uranium? 20 گرام یورینیم سے کتنی توانائی حاصل کی جاسکتی ہے؟	03	OR	Why is the outer edge of the road kept higher on circular turn? سرکولر ٹرن پر سڑک کے بیرونی کنارے کو اونچا کیوں رکھا جاتا ہے؟	03
(ix)	State Hooke's law. Briefly explain the term 'elastic limit'. ہک کا قانون بیان کریں۔ 'ایلاٹک لٹ' کی اصطلاح کی مختصر وضاحت کریں۔	1.5 + 1.5	OR	Differentiate positive and negative acceleration. Show these quantities graphically. مثبت اور منفی اسراع میں فرق واضح کریں، اور گراف پر ظاہر کریں۔	1.5 + 1.5
(x)	Briefly explain that the gravitational forces are consistent with Newton's third law of motion. مختصر اوضح کریں کہ گریویشنل فورسز نیوٹن کے تیسرے قانون حرکت سے مطابقت رکھتی ہیں۔	03	OR	Vernier calipers or Screw gauge, which instrument gives more precise measurement? Give scientific reason for your choice. ورنیئر کیلیپرز یا سکریو گیج، میں سے کون سا آلہ زیادہ بہتر پیمائش دے گا؟ اپنے انتخاب کی سائنسی وجہ بھی بتائیں۔	1+2
(xi)	What is meant by radiation? Enlist the factors on which radiations emitted from a body depend. ریڈی ایشن سے کیا مراد ہے؟ کسی جسم سے خارج ہونے والی ریڈی ایشن کا انحصار کن عوامل پر ہوتا ہے؟	1+2	OR	What is meant by moment of force (Torque)? On which factors it depends? Explain briefly. مومنٹ آف فورس (ٹارک) سے کیا مراد ہے؟ یہ کن عوامل پر منحصر ہوتا ہے؟ مختصر وضاحت کریں۔	1+2

SECTION – C (Marks 20)**Note: Attempt the following questions.****(4x5=20)****نوٹ: درج شدہ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔**

Q.3	Derive $S = v_i t + \frac{1}{2} a t^2$ using speed time graph for uniformly accelerated body. سپیڈ ٹائم گراف کے ذریعے $S = v_i t + \frac{1}{2} a t^2$ مساوات اخذ کریں۔	1+1 +3	OR	What is meant by rate of flow of heat through conductor (Thermal conductivity)? On what factors does it depend? Derive its formula. حرارت کے بہاؤ کی شرح (تھرمل کنڈکٹیویٹی) سے کیا مراد ہے؟ یہ کن عوامل پر انحصار کرتی ہے؟ اس کا فارمولا اخذ کریں۔	1+2 +2
Q.4	What is meant by the terms 'Kinetic Energy' and 'Potential Energy'? Prove that $KE = \frac{1}{2} m v^2$ مکینیک انرجی اور پوٹینشل انرجی کی اصطلاحات سے کیا مراد ہے؟ نیز ثابت کریں $KE = \frac{1}{2} m v^2$	2+3	OR	Explain thermal expansion of liquids in detail. مائع کے حرارتی پھیلاؤ کو تفصیل سے واضح کریں۔	1.5 + 1.5 +2
Q.5	Explain that liquids exert pressure. Show that liquid pressure depends on depth and density of liquid. وضاحت کریں کہ مائع پر پشر رکھتے ہیں۔ کیسے مائع کا دباؤ گہرائی اور مائع کی کثافت پر منحصر ہوتا ہے؟	1+4	OR	Explain Newton's second law of motion. Also derive unit of force from this law. نیوٹن کے حرکت کے دوسرے قانون کی وضاحت کریں۔ نیز اس قانون سے فورس کا یونٹ اخذ کریں۔	2+3
Q.6	How much heat energy is required to change 0.5 kg of ice at $-10^\circ C$ to water at $10^\circ C$? $-10^\circ C$ پر 0.5Kg برف کو $10^\circ C$ پر پانی میں تبدیل کرنے کے لیے کتنی مقدار حرارت کی ضرورت ہوگی؟	2+3	OR	A car slows down from 100 km/h with a uniform retardation of $2ms^{-2}$. How long it will take to attain a speed of 20 km/h? 100 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتے والی کار کی سپیڈ $2ms^{-2}$ کے یونیفارم ریٹارڈیشن سے کم ہو رہی ہے۔ کار 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار حاصل کرنے میں کتنا وقت لے گی؟	05

— 1SA-I 24004-(B) —

- $v_f = v_i + at$
- $S = v_i t + \frac{1}{2} a t^2$
- $F_{net} = T - W$
- $F = \frac{Gm_1 m_2}{r^2}$
- $F_y = F \sin \theta$
- $P = \frac{W}{t}$
- $g_e = 10ms^{-2}$
- $R_e = 6.4 \times 10^6 m$
- $G = 6.673 \times 10^{-11} Nm^2 kg^{-2}$
- $E = mc^2$
- $F_c = \frac{mv^2}{r}$
- $w = mg$
- $T_K = T_C + 273$
- $T_F = 1.8T_C + 32$
- $\Delta Q_f = mH_f$
- $\Delta Q_v = mH_v$
- $\Delta Q = mC\Delta T$
- $F = ma$
- $\dot{F} = \frac{\Delta P}{\Delta t}$
- $g_h = \frac{GM_{earth}}{(R_{earth} + h)^2}$
- $H_f = 336000 JKg^{-1}$
- $C = 4200 JKg^{-1} K^{-1}$
- $Least\ Count = \frac{Pitch}{No.\ of\ divisions\ on\ circular\ scale}$
- $2as = v_f^2 - v_i^2$
- $F_x = F \cos \theta$
- $c = 3 \times 10^8 ms^{-1}$



PHYSICS SSC-I

SECTION – A (Marks 12)

Time allowed: 15 Minutes

Section – A is compulsory. All parts of this section are to be answered on this page and handed over to the Centre Superintendent. Deleting/overwriting is not allowed. Do not use lead pencil.

حصہ اول لازمی ہے۔ اس کے جوابات اسی صفحہ پر دے کر نام مرکز کے حوالے کریں۔ کٹ کر دیا نہ جائے گی۔
لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیاہ پینسل کا استعمال ممنوع ہے۔

Version No.				
1	2	0	4	1

ROLL NUMBER						

0	0	0	0	0
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
7	7	7	7	7
8	8	8	8	8
9	9	9	9	9

0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9

Answer Sheet No. _____

Invigilator Sign. _____

Fill the relevant bubble against each question according to curriculum:

Candidate Sign. _____

Question	سوال	A	B	C	D	A	B	C	D
1. The gliders remain in air for long time due to:	پاور گلائڈرز کی لمبے عرصے تک ہوا میں رہنے کی وجہ کیا ہے؟	Power	Conduction	Radiation	Convection	☐	☐	☐	☐
2. $32^{\circ}F =$ _____		0 K	32 K	0°C	100°C	☐	☐	☐	☐
3. A rock weighs 25.7N in air and 21.6N in water. What is the buoyant force of water?	ایک پتھر کا وزن ہوا میں 25.7N اور پانی میں 21.6N ہے۔ پتھر پر پانی کی اچھال کی فورس کتنی ہوگی؟	4.1N	3.9N	0.84N	1.18N	☐	☐	☐	☐
4. Boiling takes place at _____ of liquid.	بوائیگ کا عمل مائع میں _____ ہوتا ہے۔	Surface only	Bottom only	Center only	Every location	☐	☐	☐	☐
5. The unit of Young's modulus is:	ینگز ماڈولس کی اکائی کیا ہے؟	N/m^2	Kg/m^2	ms^{-2}	ms^{-1}	☐	☐	☐	☐
6. $1\mu m =$ _____		1000nm	0.01nm	0.001nm	1nm	☐	☐	☐	☐
7. Slope of distance time graph represents:	کسی ڈسٹنس ٹائم گراف کا سلوپ کیا ظاہر کرتا ہے؟	Displacement	Speed	Acceleration	Momentum	☐	☐	☐	☐
8. Centripetal force always act _____ to the motion of body:	سینٹرل فورس ہمیشہ موشن کے _____ عمل کرتی ہے۔	Opposite	Parallel	Perpendicular	Anti-parallel	☐	☐	☐	☐
9. When center of gravity of a body is at its highest point, then this body will be in:	اگر کسی جسم کا سنٹر آف گریوٹیٹی اس کے بلند ترین مقام پر ہو تو وہ کس حالت میں ہوگا؟	Neutral equilibrium	Stable equilibrium	Unstable equilibrium	Dynamic equilibrium	☐	☐	☐	☐
10. Orbital speed of an artificial satellite is independent of:	زمین کے گرد آرٹیفیشل سیٹلائٹ کی آر بیٹل سپیڈ پر منحصر نہیں ہوتی۔	Mass of earth	Mass of Satellite	Radius of Earth	G	☐	☐	☐	☐
11. The value of "g" at the centre of the earth is:	زمین کے سنٹر پر "g" کی قیمت _____ ہوگی۔	∞	$1.6m/s^2$	$9.8m/s^2$	$0m/s^2$	☐	☐	☐	☐
12. Work done will be maximum, if angle between force and displacement is:	فورس اور ڈس پلےسمنٹ کے درمیان کون سا زاویہ ہو تو کام زیادہ سے زیادہ ہوگا؟	0°	30°	60°	90°	☐	☐	☐	☐

—1SA-I 24004-12041-(D)—

$$F = W_{air} - W_{water} \quad g_c = 10ms^{-2} \quad W = FS \cos \theta \quad g_h = \frac{g R_e}{(R_e + h)^2} \quad Y = \frac{\text{stress}}{\text{strain}} \quad T_F = 1.8T_C + 32 \quad V_{orb} = \sqrt{\frac{GM_{earth}}{R_{earth} + h}}$$



PHYSICS SSC-I

Time allowed: 2:45 Hours

Total Marks Sections B and C: 53

SECTION – B (Marks 33)

Q. 2 Attempt the following questions briefly. (11 x 3 = 33)

سوال نمبر 2 درج شدہ سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

(i)	What is meant by limitation of measuring instruments? Discuss the limitation of Vernier calipers. پیمائشی آلات کی لمبیمیشن سے کیا مراد ہے؟ ورنیر کیلیپر کی لمبیمیشن کی مختصر وضاحت کریں۔	1+2	OR	What is meant by moment of force (Torque)? On which factors it depends? Explain briefly. مومنٹ آف فورس (ٹارک) سے کیا مراد ہے؟ یہ کن عوامل پر منحصر ہوتا ہے؟ مختصر وضاحت کریں۔	1+2
(ii)	Is the measurement taken by Screw gauge more precise than by Vernier calipers? Give scientific reason of your answer. کیا سکر یو گج سے لی گئی پیمائش ورنیر کیلیپر سے لی گئی پیمائش سے زیادہ بہتر ہوتی ہے؟ اپنے جواب کی سائنسی وجہ بیان کریں۔	1+2	OR	State condition of equilibrium. Give their mathematical expressions. ایکو لبریم کی شرائط تحریر کریں۔ ان کی حسابی شکل بھی لکھیں۔	1.5 + 1.5
(iii)	Express the following quantities using suitable prefixes: درج شدہ مقداروں کو مناسب پری فکسز کی مدد سے ظاہر کریں۔ a $4.0 \times 10^{-5} m$ b $4.132 \times 10^{16} m$ c $572 \times 10^{-8} s$	1x3	OR	Differentiate between rotatory motion and circular motion with examples. روٹیٹری موشن اور سرکولر موشن میں مثالوں کے ساتھ فرق واضح کریں۔	1.5 + 1.5
(iv)	Demonstrate that rolling friction is much lesser than sliding friction. ثابت کریں کہ رولنگ فرکشن، سلائیڈنگ فرکشن کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے۔	03	OR	Why is outer edge of road kept higher on circular turn? سرکولر ٹرن پر سڑک کے بیرونی کنارے کو اونچا کیوں رکھا جاتا ہے؟	03
(v)	A car starts its motion and accelerates at $2m/s^2$. Find its velocity after covering distance of 1km. ایک کار $2m/s^2$ کے اسراع سے اپنی حرکت شروع کرتی ہے۔ ایک کلو میٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اس کی ولاسٹی معلوم کریں۔	03	OR	Calculate the value of "g" at the height of 1500 km above the surface of earth. زمین سے پندرہ سو کلو میٹر کی بلندی پر "g" کی قیمت معلوم کریں۔	03
(vi)	The masses of earth and moon are $6.0 \times 10^{24} kg$ and $7.4 \times 10^{22} kg$ respectively. The distance between them is $3.8 \times 10^5 km$. What is the force of attraction between them? زمین اور چاند کے ماسز بالترتیب $6.0 \times 10^{24} kg$ اور $7.4 \times 10^{22} kg$ ہیں۔ چاند اور زمین کا فاصلہ $3.8 \times 10^5 km$ ہے۔ زمین اور چاند کے درمیان گرہینشیئل فورس معلوم کریں۔	03	OR	Explain the situation when 'A car is moving towards north but its acceleration is towards south'. ایک کار شمال کی جانب جا رہی ہے لیکن اس کے اسراع کی سمت جنوب کی طرف ہے، اس صورت حال کی وضاحت کریں۔	03
(vii)	How much energy can be obtained from 40 g of Uranium? 40 گرام یورینیم سے کتنی انرجی حاصل کی جاسکتی ہے؟	03	OR	Why a system cannot have an efficiency of 100%? Explain briefly. کسی بھی سسٹم کی کارکردگی 100 فیصد کیوں نہیں ہوتی؟ مختصر وضاحت کریں۔	03
(viii)	Can a body be in equilibrium under the action of a single force? Give reason. کیا ایک جسم ایکو لبریم میں ہو گا اگر اس پر صرف ایک فورس عمل کر رہی ہو؟ وجہ لکھیں۔	1+2	OR	Why is mercury considered most suitable thermometric material? مرکری سب سے موزوں تھرمو میٹرک میٹریل کیوں سمجھا جاتا ہے؟	03
(ix)	What changes are expected in weather if the barometer shows increase in atmospheric pressure? اگر بیرومیٹر اٹموسفیرک پریشر میں اضافہ دکھائے تو موسم میں کیسی تبدیلی متوقع ہے؟	1.5 + 1.5	OR	Birds fluff their feathers in winters. Explain in context of heat transfer. پرندے سردیوں میں اپنے پر پھٹا لیتے ہیں۔ اس کی وضاحت ہیٹ ٹرانسفر کی روشنی میں کریں۔	03
(x)	Briefly explain the following: درج شدہ کی مختصر وضاحت کریں۔ a Heat حرارت b Temperature درجہ حرارت c Internal energy انٹرئل انرجی	1x3	OR	Why are metals good conductors of heat? Explain briefly. میٹلز ہیٹ کی اچھی کنڈکٹرز کیوں ہیں؟ مختصر وضاحت کریں۔	03
(xi)	What is conduction of heat? Why are gases poorest conductors? Explain briefly. کنڈکشن کیا ہے؟ یہ عمل گیسز میں سب سے کم کیوں ہوتا ہے؟ مختصر وضاحت کریں۔	1+2	OR	Which material is more elastic steel or rubber? Give reason. کون سا میٹریل زیادہ ایلاسٹک ہے ربر یا سٹیل؟ وجہ بیان کریں۔	1+2

SECTION – C (Marks 20)

Note: Attempt the following questions.

(4 x 5 = 20)

نوٹ: درج شدہ سوالات کے جوابات تحریر کریں۔

Q.3	What is meant by resultant force? How is resultant force determined by using head to tail rule? Explain with diagram. ریزولٹنٹ فورس سے کیا مراد ہے؟ ہیڈ ٹو ٹیل رول کی مدد سے ریزولٹنٹ فورس کس طرح معلوم کر سکتے ہیں؟ ذایا گرام کی مدد سے واضح کریں۔	1+4	OR	What is meant by thermal expansion in solids? Derive expression for linear thermal expansion in solids. ٹھوس اجسام کے حرارتی پھیلاؤ سے کیا مراد ہے؟ ٹھوس اجسام کی لمبائی میں پھیلاؤ کی مساوات اخذ کریں۔	1+4
Q.4	What is meant by force and momentum? What is the relation between force and momentum? Explain in detail. فورس اور مومینٹم سے کیا مراد ہے؟ نیز ان کا آپس میں تعلق تفصیلاً واضح کریں۔	2+3	OR	What is orbital velocity? Derive an expression for it. Also calculate value of orbital velocity of a satellite close to the earth. آربٹل ولاسٹی سے کیا مراد ہے؟ اس کا فارمولہ اخذ کریں۔ ایک سیٹلائٹ جو زمین کے بالکل قریب گردش کر رہا ہے اس کی آربٹل ولاسٹی معلوم کریں۔	1+2 +2
Q.5	State Archimedes principle. How Archimedes principle is helpful to find the density of an object? اصول ارشمیدس بیان کریں۔ یہ کسی چیز کی کثافت معلوم کرنے کے لیے کیسے مددگار ہو سکتا ہے؟	1+4	OR	Drive expression for acceleration and tension in string using Atwood machine. ایٹ وڈ مشین کے ذریعے اسراع اور ڈوری میں تناؤ (ٹینشن) کے فارمولے اخذ کریں۔	1+2 +2
Q.6	A ball of mass 5kg is thrown upward with velocity of $12ms^{-1}$, find: a Maximum Height b Potential Energy at Maximum Height ایک پانچ کلو گرام ماس کی گیند کو $12ms^{-1}$ کی ولاسٹی سے ہوا میں اچھالا گیا ہے۔ معلوم کریں: الف زیادہ سے زیادہ بلندی ب بلند ترین مقام پر اس کی پوٹینشل انرجی	2.5 + 2.5	OR	Derive 3 rd equation of motion by using speed time graph. حرکت کی تیسری مساوات سپیڈ-ٹائم گراف کی مدد سے اخذ کریں۔	1+1 +3

— 1SA-I 24004-(D) —

• $v_f = v_i + at$

• $F_x = F \cos \theta$

• $g_e = 10ms^{-2}$

• $E = mc^2$

• $F = \frac{Gm_1m_2}{d^2}$

• $KE = \frac{1}{2}mv^2$

• $S = v_i t + \frac{1}{2}at^2$

• $F_y = F \sin \theta$

• $R_e = 6.4 \times 10^6 m$

• $F = ma$

• $g_h = \frac{g R_e}{(R_e + h)^2}$

• $PE = mgh$

• $2as = v_f^2 - v_i^2$

• $P = \frac{F}{A}$

• $G = 6.673 \times 10^{-11} Nm^2 kg^{-2}$

• $F_{net} = T - W$

• $g_h = \frac{GM_e}{(R_e + h)^2}$

• $c = 3 \times 10^8 ms^{-1}$